

Engenharia de Software II

Prof. Sandro Laudares (dúvidas: Laudares@pucminas.br)

Especificação de Requisitos

MVP — Sistema de Monitoramento de Tempo Parado em Roteiros

Item	Descrição
Atividade	2º Trabalho Avaliativo (10 pontos + 2 de pontos extras)
Formato de equipe	Dupla ou trio
Etapa	1ª parte — Projeto Preliminar (Especificação)
Produto	MVP — Mínimo Produto Viável
Pontos extras	Melhor nome do produto; melhor campanha de divulgação
Jornada padrão adotada	8 horas por dia

1. Contexto e Problema

Empresas de logística e entrega urbana precisam saber onde e por quanto tempo seus profissionais de campo ficam parados durante o roteiro diário. Hoje esse tempo é invisível: não há registro confiável de quanto tempo o entregador, motorista ou transportador permanece em cada ponto do trajeto, o que impede identificar gargalos, renegociar prazos com clientes e calcular corretamente o custo real de cada rota. O cliente solicitou um painel (dashboard) com gráficos que apresentem o tempo parado por dia, por mês e por período, sempre associado aos pontos do roteiro.

2. Objetivo do MVP

Construir um Mínimo Produto Viável capaz de:

- Identificar quanto tempo o entregador/motorista/transportador fica parado em cada ponto do seu roteiro diário.
- Registrar e persistir os pontos, roteiros e tempos coletados.
- Apresentar ao cliente um painel com gráficos de tempo parado por dia, por mês e por período.
- Calcular indicadores de custo associados ao trajeto (custo por km percorrido, consumo km/litro do veículo).

3. Escopo

3.1 Dentro do escopo

- Cadastro de motoristas/motoboys, gerentes/coordenadores, pontos e roteiros.
- Coleta de dados dos pontos do roteiro (endereço, data/hora de chegada e saída).
- Cálculo do tempo parado por ponto e do tempo total parado por roteiro.
- Histórico de pontos e tempos parados por período, com endereços.
- Dashboard com gráficos por dia, por mês e por período.
- Parametrização de custos e da jornada padrão de trabalho.

3.2 Fora do escopo (não fazer)

- Roteirização automática ou otimização de rotas.
- Integração com sistemas de folha de pagamento ou ERP.
- Rastreamento em tempo real com telemetria embarcada no veículo.
- Aplicativo nativo publicado em lojas de aplicativos.

4. Regras de Negócio

ID	Regra
RN01	O ponto de partida não conta tempo parado: o cronômetro de parada só é considerado a partir do segundo ponto do roteiro.
RN02	O tempo parado em um ponto é a diferença entre o horário de saída e o horário de chegada naquele ponto.
RN03	O tempo total parado do roteiro é a soma dos tempos parados de todos os pontos, exceto o ponto de partida.
RN04	A jornada padrão de trabalho é de 8 horas por dia e serve de base percentual para os indicadores de tempo parado.
RN05	Cada roteiro pertence a um único motorista/motoboy e a uma única data.
RN06	Os pontos de um roteiro possuem ordem sequencial (1, 2, 3, 4 ...) que define o trajeto do dia.
RN07	O custo do trajeto é calculado a partir do valor do combustível, do rendimento km/litro do veículo e da distância percorrida.

5. Exemplo de Roteiro (base do desenho original)

Os roteiros a seguir ilustram o modelo de coleta: cada ponto possui identificação sequencial, endereço e tempo parado. O ponto 1 (partida) não acumula tempo parado.

Roteiro	Ponto / Endereço	Tempo parado	Observação
A	1 — Seg. Família (partida)	—	Ponto de partida não conta tempo
A	2 — Rua Peru, 55	15 min	Parada intermediária
A	3 — Rua X, 5	10 min	Parada intermediária
A	4 — Av. João César	50 min	Ponto final elaborado
B	1 — Partida	—	Não conta tempo
B	2	10 min	
B	3	5 min	
B	4	26 min	
C	1 — Partida	—	Não conta tempo
C	2	5 min	
C	3	10 min	
C	4	30 min	

6. Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF01	Cadastrar dados do motorista/motoboy (nome, telefone, documento, veículo).	Alta
RF02	Cadastrar dados do gerente/coordenador (nome, telefone, e-mail).	Alta
RF03	Cadastrar pontos com endereço e coordenadas.	Alta
RF04	Montar o roteiro diário associando pontos em ordem sequencial a um motorista e a uma data.	Alta
RF05	Registrar chegada e saída em cada ponto (data/hora) para coleta do tempo parado.	Alta
RF06	Calcular automaticamente o tempo parado por ponto e o total do roteiro.	Alta
RF07	Exibir histórico de pontos e tempos parados por período, com endereços.	Alta
RF08	Exibir dashboard com gráficos de tempo parado por dia, por mês e por período.	Alta

RF09	Parametrizar custos: valor do combustível, km/litro do veículo, custo por km percorrido.	Média
RF10	Parametrizar regras de cálculo do tempo parado e a jornada padrão (8 h/dia).	Média
RF11	Calcular o custo estimado do roteiro a partir dos parâmetros e da distância percorrida.	Média
RF12	Exportar relatórios do período consultado.	Baixa

7. Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito
RNF01	Persistência dos dados em banco de dados, garantindo o histórico completo dos roteiros.
RNF02	Interface web responsiva, utilizável em desktop e em dispositivos móveis pelo entregador.
RNF03	Tempo de resposta do dashboard inferior a 3 segundos para consultas de até 12 meses.
RNF04	Controle de acesso por perfil: motorista/motoboy, gerente/coordenador e administrador.
RNF05	Registro de auditoria das alterações em pontos e horários.
RNF06	Aderência à LGPD no tratamento dos dados pessoais dos profissionais de campo.

8. Modelo de Dados (Persistência)

Entidade	Atributos principais
Ponto	id, endereço, latitude, longitude, data/hora de chegada, data/hora de saída, tempo parado calculado, ordem no roteiro
Roteiro	id, data, motorista responsável, lista ordenada de pontos, distância total, tempo total parado, custo estimado
Motorista / Motoboy	id, nome, telefone, documento, veículo, rendimento km/litro
Gerente / Coord. / Dono transportadora	id, nome, telefone, e-mail, equipe sob responsabilidade
Parâmetro	valor do combustível, km/litro do veículo, custo por km, jornada padrão (8 h/dia), regras de cálculo do tempo parado

9. Entregáveis

MVP com:

- Dashboard com gráficos de tempo parado por dia, por mês e por período.
- Histórico de pontos e tempos parados por período, com endereços.

- Módulo de coleta de dados dos pontos do roteiro (entrada de pedidos) e identificação dos endereços dos pedidos para o roteiro
- Parâmetros de custo (valor do combustível, km/litro do veículo, custo por km percorrido).
- Parâmetros para cálculo do tempo parado, com padrão de trabalho de 8 h/dia.
- Camada de persistência com pontos, roteiros, dados do motorista/motoboy e dados do gerente/coordenador.
- Documento de especificação (esta 1ª parte — Projeto Preliminar com casos de uso de diagramas de robustez e classes conceitual) .
- Pontos extras: nome do produto e campanha de divulgação.

10. Critérios de Aceitação

- O sistema não computa tempo parado no ponto de partida do roteiro.
- O dashboard apresenta os três recortes solicitados: dia, mês e período.
- Todo tempo parado exibido está vinculado a um endereço e a uma data/hora registrados.
- Os parâmetros de custo e de jornada podem ser alterados sem alteração de código.

11. Entrega e Avaliação

Item	Detalhe
Valor	10 pontos
Pontos extras	Até 2 pontos (melhor nome do produto e melhor campanha)
Equipe	Dupla ou trio
1ª parte	Projeto Preliminar — esta especificação
2ª parte	Implementação do MVP com os entregáveis